

CONCOURS DE SELECTION D'ENTREE AU LYCEE EXCELLENCE 2010
Epreuve de : Mathématiques Durée : 2h

Exercice 1 – (10 points)

Pour chaque question, choisir la réponse exacte parmi les réponses proposées en justifiant votre choix :

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Barème
1	La solution de l'équation : $x\sqrt{2}-1=\sqrt{2}$ est	$1+\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\sqrt{2}$	1	0,5 + 0,5
2	$(x-7)^2=$	$x^2-14x+49$	x^2-49	$x^2-49+14x$	0,5 + 0,5
3	L'inverse de -0,08 est	-12,5	0,08	12,5	0,5 + 0,5
4	Les nombres solutions de $2x-3<1$ sont tels que	$x>2$	$x<2$	$x<-2$	0,5 + 0,5
5	La représentation graphique d'une application linéaire est une droite	Parallèle à l'axe des abscisses	Qui passe par l'origine du repère	Parallèle à l'axe des ordonnées	0,5 + 0,5
6	Dans un triangle équilatéral ABC de centre O, $\widehat{AOB} =$	45°	60°	120°	0,5 + 0,5
7	Un carré de côté 2 cm est inscrit dans un cercle de rayon	$\sqrt{2}$ cm	$2\sqrt{2}$ cm	2 cm	0,5 + 0,5
8	Dans un triangle ABC rectangle en A et tel que : $AB=8$ et $AC=6$ $\cos(\widehat{ABC})$ est égal à	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	0,5 + 0,5
9	$\vec{AB} = \frac{3}{2}\vec{AC}$	B milieu de [AC]	A, B et C sont alignés	C milieu de [AB]	0,5 + 0,5
10	Le volume d'un cône de révolution, de rayon de base 3 cm et de hauteur 4 cm est	$12\pi \text{ cm}^3$	$36\pi^2 \text{ cm}^3$	$36\pi \text{ cm}^3$	0,5 + 0,5

Exercice 2 (6 points)

On donne un triangle ABC tel que/ $AB=6$ cm, $BC=8$ cm et $AC=10$ cm.

1° a) Construire le triangle ABC.

(1 point)

b) quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier

(1 point)

2°) Sur le segment [BC] on place le point I tel que : $CI=\frac{1}{4}CB$.

La parallèle à la droite (AB) passant par I coupe la droite (AC) en J.

a) Compléter la figure tracée au 1° a)

(0,5 point)

b) Calculer les distances CJ et IJ

(1 point)

3°) Sur le segment [BC], on considère maintenant le point M tel que : $CM=x$.

La parallèle à la droite (AB) passant par M coupe la droite (AC) en K.

a) Calculer MK en fonction de x

(1 point)

b) Montrer que l'aire du triangle CMK est : $\frac{3}{8}x^2$

(1 point)

c) Trouver la valeur de x pour que l'aire du triangle CMK soit la moitié de celle du triangle ABC (0,5 point)

Exercice 3 (4 points)

a. Regrouper dans un tableau le dépouillement de 24 fiches de renseignements remplies par les élèves en début d'années sur le nombre de frères :

(1 point)

1 0 2 3 5 7 1 2 0 3 2 1 2 4 1 0 1 2 2 1 3 1 0 1

b. Quel est le nombre moyen de frères dans cette classe ?

(1 point)

c. Combien d'élèves ont plus que 3 frères ? moins que 4 frères ?

(1 point)

d. Représenter le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série

(1 point)